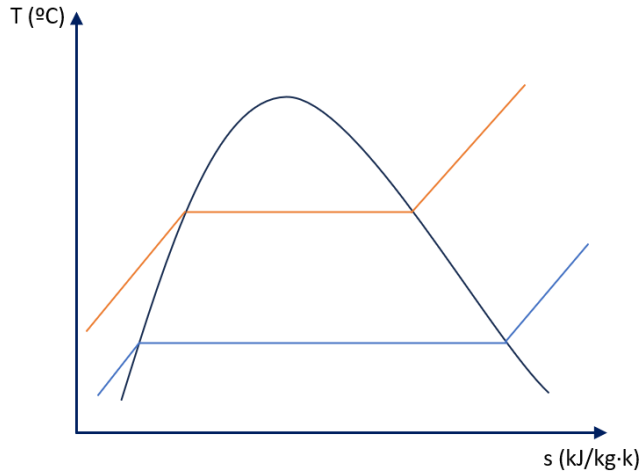


ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS
MÁQUINAS TÉRMICAS / 3RA EVALUACIÓN 2025B

NOMBRE:

1) Un ciclo Rankine de vapor de agua opera entre los límites de presión de 2 ksia en la caldera y 7 psia en el condensador. La temperatura a la entrada de la turbina es de 800 °F, mientras que la temperatura de salida del agua del condensador es 100 °F. La eficiencia isentrópica de la turbina es de 85%, las pérdidas de la bomba son insignificantes y el ciclo está diseñado para producir 3000 kW de potencia. Muestre el ciclo en un diagrama T-s con respecto a las líneas de saturación, y determine:

- a) el flujo másico a través de la caldera, en lbm/s
- b) la potencia que produce la turbina, en BTU/s
- c) la tasa de suministro de calor en la caldera, en BTU/s
- d) la eficiencia térmica del ciclo



2) Considere una planta termoeléctrica de vapor que genera 350 MW de potencia neta, la misma que opera en un ciclo Rankine ideal simple. El vapor entra a la turbina a 500 °C y se enfría en el condensador a una presión de 10 kPa. La bomba consume 10.0899 kJ/kg de energía específica. Muestre el ciclo en un diagrama T-s con respecto a las líneas de saturación, y determine:

- el flujo másico del vapor, en kg/s
- la calidad a la salida de la turbina
- la tasa de calor que consume la caldera, en kW
- la eficiencia térmica del ciclo

